Gustavo Pinho Maia

化学・アストロバイオロジー（astrobiology）博士課程研究者

メール gustavopinho.maia@mnhn.fr　ORCID 0000-0001-5314-8816
ウェブサイト gustavopmaia98.github.io/GustavoPMaia
LinkedIn linkedin.com/in/gustavopinhomaia　CiênciaVitae 8212-CEE3-E928
Google Scholar TTVIFykAAAAJ



写真提供：IMPMC · Cécile Duflot

研究テーマ

- **小惑星表面の撹拌（asteroid gardening）と有機物への影響.** 目的は、氷化学などの環境で生成することがすでに確かめられている分子に連続的な機械的エネルギー入力を加え、何が起こるかを見ることです。分子は分解するのか、新しい分子へと組み上がるのか、それとも鉱物構造とさらに相互作用するよう促されるのか、を問います。
- **地球外のリボヌクレオシド：可能性か、それとも神話か？** リボヌクレオシドは本当に生成し得たのか、あるいはメカノケミストリーのもとで、その構成要素である核酸塩基とリボースへと分解されてしまったのか。これらはRNAワールド仮説の不可欠な要素です。

学歴

2023年 – 2027年

化学博士（アストロバイオロジー）
在籍中 · Universidade de Lisboa · Instituto Superior Técnico
メカノケミカルエネルギーと前生物合成
私の博士研究は、メカノケミカルエネルギー（粉砕、ミリング、衝突といった機械的な力から生じるエネルギー）が、前生物的な有機分子の合成をいかに駆動し得るかを理解することに焦点を当てています。この研究は、水溶液化学のみに依存しない、生命の起源への代替経路を探究します。

2020年 – 2022年

化学修士
修了 · Instituto Superior Técnico
リボヌクレオシドの安定性と前生物合成
隕石中でRNA核酸塩基とリボースが検出されていることから、有機分子の外来供給（exogenous delivery）は前生物合成において重要な役割を果たした可能性があります。しかし、リボヌクレオシドは検出されたことがありません。流星物質の大気突入条件は過酷であり、メカノケミカル反応を介した化学的変化を引き起こし得ます。さらに、酸化反応も起こり得て、炭酸イオン（CO_3^{2-}）のような反応性化学種を生成します。

2017年 – 2020年

工業化学学士
Universidade da Beira Interior
キノリンN-オキシド合成の最適化
複素環化合物は前世紀から研究されてきました。ヘテロ原子の存在により、これらの化合物は独特の化学的・物理的性質を示し、他の分子や、さらには生体系とも効率的に相互作用することができます。

2013年 – 2016年

メカトロニクス技術者としてのレベルIV専門課程
修了 · Escola Profissional de Espinho
Rescue Line競技（RoboCupJunior）向けの完全自律ロボット
この課程は、高度なメカトロニクスとロボティクスの技能に重点を置いていました。主要なプロジェクトは、ライントレースを行い、RoboCupJuniorのRescue Line競技で課題を遂行できる完全自律ロボットの設計・製作でした。

研究・職務経歴

2025年1月 – 現在

客員研究員
MNHN · IMPMC、フランス
MNHNにおける共同研究。メカノケミカル合成、試料分析、アストロバイオロジーの手法に重点を置く。

2024年11月 – 2024年12月

客員研究員
NASA Goddard Space Flight Center、アメリカ合衆国
本研究は、地球外物質からの有機化合物の抽出と回収に対するメカノケミカル過程の影響を調べました。制御された機械的活性化技術を適用し、抽出効率、分子の保全性、分解経路への影響を評価しました。

2024年9月 – 2024年10月

招聘助手（大学教員）
Instituto Superior Técnico、ポルトガル
招聘ティーチングアシスタントとして、航空宇宙工学専攻の学部1年生を対象に、一般化学の実験実習を実施・指導しました。実習講義は、実体験を通じて中心的な化学概念を定着させるよう設計され、実験室の安全、実験の厳密さ、データの解釈に重点を置きました。

2021年6月 – 2022年5月

監査役会会長
ANEQ、ポルトガル
財務コンプライアンスを監督し、財務諸表を監査し、役会の会議を調整しました。

2020年7月 – 2020年9月

研究インターン
Universidade da Beira Interior
教員研究者の指導のもと、化学合成に関する実験研究を行いました。

2020年6月 – 2021年6月

副会長
ANEQ、ポルトガル
会長を補佐し、学生化学協会の組織的活動を運営しました。

2019年10月 – 2020年9月

工業化学専攻学生代表
Universidade da Beira Interior
学生を代表して意見を伝え、クラスの活動や討論を企画しました。

2019年9月 – 2020年12月

副会長：UBIQUÍMICA
Universidade da Beira Interior
学生プロジェクトを運営し、イベントを調整し、会員間のコミュニケーションを促進しました。

2019年8月 – 2019年9月

工場作業員
Nestlé Portugal

2018年8月 – 2019年8月

学術委員会委員：UBIQUÍMICA
Universidade da Beira Interior

2016年6月 – 2016年7月

参加者、RoboCup 2016 世界選手権（Junior Rescue League）
ロボット世界選手権・ライプツィヒ、ドイツ

2016年5月

参加者：第16回 RoboCup Portugal Open
全国ロボット競技大会・Bragança、ポルトガル

2015年

参加者：第15回 RoboCup Portugal Open
全国ロボット競技大会・Vila Real、ポルトガル

2014年6月 – 2014年7月

実務インターンシップ
Ramada Aços, S.A.

2014年5月

参加者：第14回 RoboCup Portugal Open
全国ロボット競技大会・Espinho、ポルトガル

指導教員

- **José Armando L. da Silva**・博士課程・修士課程指導教員・Centro de Química Estrutural・IST
- **Laurent Remusat**・研究指導者・IMPMC・Muséum national d’Histoire naturelle
- **Jason P. Dworkin**・研究指導者・NASA・NASA Goddard Space Flight Center

- **Paulo J. S. Almeida**・学士課程指導教員・Universidade da Beira Interior
- **João Serrano**・学士課程共同指導者（当時は修士課程の学生）・Universidade da Beira Interior
- **Eng. Carlos Amorim**・インターンシップ担当教員・職業課程・Escola Profissional de Espinho

査読付き論文

1. **Gustavo P. Maia** et al. (2026). **Effect of asteroid gardening on the exogenous delivery of extraterrestrial organic matter**. *Earth and Planetary Science Letters* 692, 120237. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2026.120237
   キーワード: hexamethylenetetramine, montmorillonite, carbonaceous chondrites, interplanetary dust particles, extraterrestrial organic matter, micrometeorite impacts, prebiotic compounds

2. **Gustavo P. Maia**, Catarina Gonçalves, Ana J. Carvalho, Vânia André, Adelino Galvão, Ana P. C. Ribeiro, Pedro F. Pinheiro and José Armando Luísa da Silva (2025). **Mechanochemical Reactivity of Ribonucleosides Mediated by Inorganic Species: Implications for Extraterrestrial Organic Matter Interpretation**. *Applied Sciences* 15(3), 1363. https://doi.org/10.3390/app15031363
   キーワード: nickel, ribonucleosides, aluminum, meteoroid atmospheric entry, extraterrestrial organic matter, mechanochemical degradation, carbonates, planetesimal accretion
   被引用: 1

3. **Gustavo P. Maia**, José Armando Luísa da Silva, Vânia André and Adelino M. Galvão (2023). **Shock-Induced Degradation of Guanosine and Uridine Promoted by Nickel and Carbonate: Potential Applications**. *Molecules* 28(24), 8006. https://doi.org/10.3390/molecules28248006
   キーワード: uridine, uracil, mechanochemistry, nickel(II) catalysis, guanine, guanosine, extraterrestrial samples, astrobiology　被引用: 2

4. Ana Franco, **Gustavo P. Maia** and José Armando Luísa da Silva (2023). **Da Química Bioinorgânica para a Química Prebiótica: Levar Mais Longe o Legado do Prof. Fraústo da Silva**. *Boletim da Sociedade Portuguesa de Química*. https://doi.org/10.52590/M3.P708.A30002745

学会発表

2026年11月 **小惑星ガーデニングが地球外有機物に与える影響：RNAワールド仮説への示唆** 口頭
EJC 2026・CNES、パリ
口頭発表・Maia, Dworkin, McLain, da Silva & Remusat

2026年8月 **有機物に対するメカノケミストリーの影響：小惑星表面のインパクト・ガーデニングへの示唆** 口頭
MetSoc 2026・フランクフルト
口頭発表・Maia, Remusat, Amano, Viennet, Dworkin, McLain & da Silva

2026年7月 **小惑星ガーデニングにおける有機物のメカノケミカル処理** 口頭
Origins 2026 (ISSOL)・Paris
口頭発表・Maia, Remusat, Amano, Viennet, Dworkin, McLain & da Silva

2025年10月 **地球外有機物の形成に対するメカノケミストリーの影響** 口頭
AbGradE'25・リスボン
口頭発表・Maia, Dworkin, da Silva & Remusat

2025年7月 **メカノケミカルな事象が地球外有機物に及ぼす影響と、その外来供給への示唆** 口頭
BEACON 2025・Harpa、レイキャビク
口頭発表・BEACON 2025

2025年6月 **有機物の外来供給に対する衝撃・衝突の影響** 口頭
IMPMC PhD Day・パリ
口頭発表・IMPMC、ソルボンヌ大学

2025年1月 **地球外天体のメカノケミストリー：外来供給と前生物化学をつなぐ** 口頭
MNHN・パリ
口頭発表・MNHN、パリ

2025年1月 **メカノケミストリーとアストロバイオロジー：衝突反応を模倣する** 口頭
MNHN・パリ
口頭発表・MNHN、パリ

2025年

地球外有機分子の固相メカノケミストリー：有機物の外来供給に関する新たな知見 ポスター

EANA 2025・リスボン・ポスター賞

受賞ポスター・EANA 2025

2025年

小天体のメカノケミストリーと地球外有機物の進化 口頭

IPGP “Small Bodies Day” 2025・パリ

口頭発表・IPGP、パリ

2024年

地球外天体の衝突事象：外来供給と生命の起源をつなぐ橋 口頭

NInTec Science Days 2024・リスボン

口頭発表・NInTec Science Days 2024

2024年

衝撃・衝突事象と生命の起源：メカノケミカルな手法 ポスター

IST PhD Open Days 2024・リスボン

ポスター・PhD Open Days 2024

2022年8月 – 2022年9月

リボヌクレオシドの安定性と前生物合成 口頭

8th EuChemS Chemistry Congress・CCL、リスボン

口頭発表・第8回 EuChemS会議

2022年

リボヌクレオシドの安定性と前生物合成 ポスター

CQE Days 2022・リスボン・P083

ポスター・CQE Days 2022

受賞歴

2026年

2024/2025年度 優秀教員・教育優秀賞

リスボン大学 高等工科大学（IST）教育評議会

2024/2025年度の一般化学（LEAN; LEAer21）の授業における教育優秀賞の表彰状。

2025年

EANA 2025 ポスター賞

EANA 2025・リスボン、ポルトガル

European Astrobiology Network Associationの年次会議におけるポスター賞。メカノケミストリーと有機分子の前生物的合成に関する研究が評価されました。

2017年

成績優秀表彰状

Rotary Club de Espinho

2015/2016年度の優秀な学業成績に対し、Escola Profissional de Espinho（CEPROF）より授与された成績優秀表彰状。

2016年

最優秀プレゼンテーション賞・RCJ Rescue Maze

RoboCup 2016・ライプツィヒ、ドイツ

RoboCup世界選手権において、RoboCup Junior Rescue Mazeリーグの最優秀プレゼンテーションとしてチームROB07s（Escola Profissional de Espinho）に授与されました。

研究資金

2023年

メカノケミカルエネルギーと前生物合成

博士課程助成金・Fundação para a Ciência e a Tecnologia（FCT）・2023.01099.BD

DOI: 10.54499/2023.01099.BD

2023年6月 – 2023年11月

A Gold Nanosensor for Single Molecule Detection of RNA Biomarkers in a Miniaturized Microscope

研究員（フェロー）・Centro de Química Estrutural、Universidade de Lisboa

2020年

Centro de Química Estrutural

研究ユニット助成・Fundação para a Ciência e a Tecnologia（FCT）・UIDB/00100/2020

DOI: 10.54499/UIDB/00100/2020

研修・講習

2026年6月

硬い岩石惑星の形成——水星から小惑星帯まで
サマースクール・Institut Origines（Aix-Marseille Université）& Institut de Physique du Globe de Paris（IPGP）・マルセイユ、フランス

2026年6月

アストロバイオロジー入門講座（オンライン）
講習・Rencontres Exobiologiques pour Doctorants（RED）・Le Teich、フランス・オンライン

2025年3月

アストロバイオロジー入門講座
講習・Rencontres Exobiologiques pour Doctorants（RED）・Le Teich、フランス

2025年2月

国際誌での論文出版に関する推奨事項
研修・Biblioteca do Instituto Superior Técnico（BIST）・オンライン

技術・ソフトウェア

分析技術	クロマトグラフィー & 質量分析（MS）, NMR, XRD, FTIR, EA, irMS, SEM・EDX
装置制御・データ解析	TopSpin, MestReNova, OpenLab, MassLynx & TargetLynx, OPUS, Profex, ACD/Labs
合成とモデリング	メカノケミストリー（mechanochemistry）, 有機合成, Ab Initio
化学・計算	Python, R, MATLAB, ChemDraw, Chemcraft
工学・電子工学	Arduino, PICAXE, Multisim, SOLIDWORKS, AutoCAD, SketchUp
生産性・コード	Office 365, VS Code, GitHub

メディア・表彰

2026年

一般化学実験の指導により、Instituto Superior Técnico（リスボン大学）の「Excellent Teachers 2024/2025」の一人に選出されました。

2025年9月

Maré Viva（Jornal Regional de Espinho）で紹介されました：“O percurso improvável de Gustavo Maia levou-o de Ovar até à NASA”、オヴァールとEscola Profissional de Espinhoから、世界規模のロボット競技を経て、NASAの研究室に至るまでの歩みをたどる人物紹介です。

2024年12月

Praça Públicaのインタビューを受けました：「Gustavo Maia aprofunda investigação no Laboratório Analítico de Astrobiologia da NASA」。

2024年11月

ISTの学生新聞Diferencialのインタビューを受けました：「Portanto, a Vida foi criada a partir de surras.」。

ウェブサイトから生成：2026年11月13日